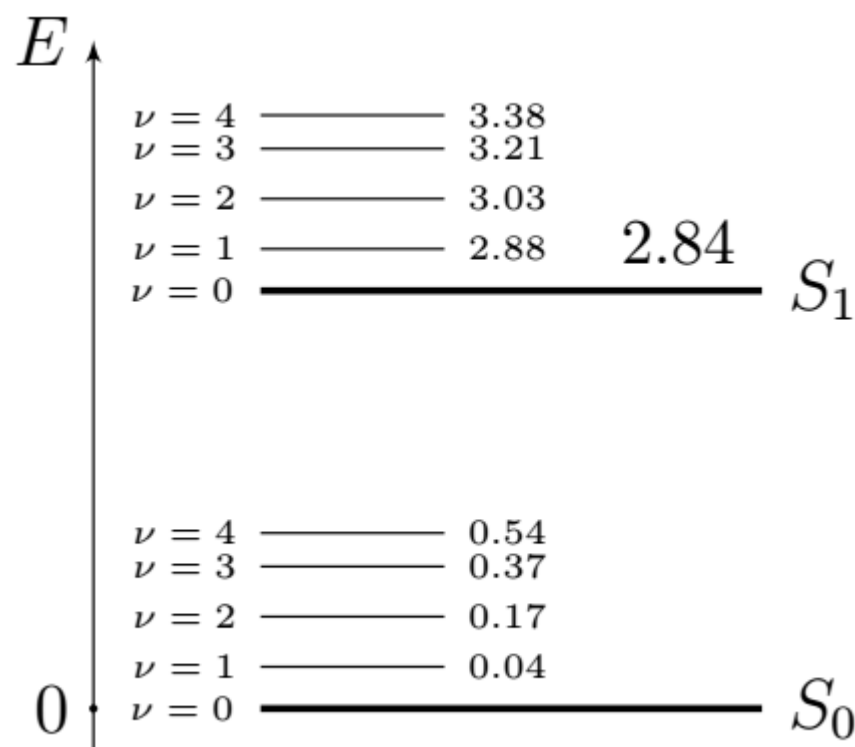


A1 ^{0.30} Нарисуйте качественную диаграмму Яблонского перилена. Укажите значения энергий состояний. Энергию основного состояния примите равной нулю.



A2 ^{0.30} Укажите состояние, переходу в которое соответствует максимум поглощения на приведенном выше графике.

Заметим, что разница энергий у состояний $S_1, \nu = 3$ и $S_1, \nu = 0$ - $E_{\nu=3} \approx 0,38$ еВ совпадает с пиком поглощения на втором графике. Значит, поглощение фотона с энергией $E_{\nu=3}$ будет соответствовать переходу $S_0, \nu = 3$

Ответ:

$S_0, \nu = 3$

B1 ^{0.20} Определите фокусное расстояние линзы L_3 .

Соберем систему источник(светодиод)-линза-экран, так чтобы на экране было сфокусировано изображение источника, измерим расстояния между источником и линзой - $a = 50,0$ см, линзой и экраном - $b = 39,0$ см. Тогда фокус линзы $f = \frac{ab}{a+b}$.

Ответ:

$f = 21,9$ см

B2 ^{0.20} Приготовьте раствор RhB с концентрацией $c = 50$ мкМ. По внешнему виду раствора качественно укажите, свет какого цвета поглощается в нем сильнее всего.

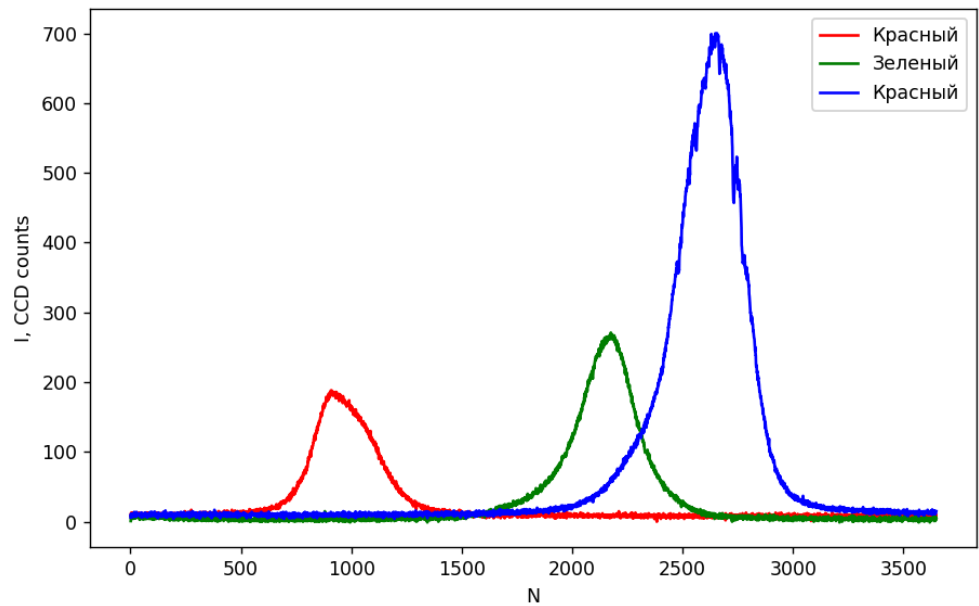
по внешнему виду раствор розовый, что является смесью красного и синего, значит сильнее всего поглощается зеленый. Это так же легко увидеть, если посмотреть на RGB светодиод сквозь раствор

Ответ: Свет зеленого цвета

B3 ^{0.30} Отъюстируйте положения всех линз и CCD-линейки так, чтобы первый порядок дифракции света видимого света попадал на CCD линейку (нас интересуют только те положения RGB-LED, когда его изображение в системе $L_3 + L_2$ сфокусировано на щели). RGB-LED должен стоять так, что шлейф подсоединяется к его нижней части.

После окончательной настройки положения всех линз измерьте спектр излучения $I(\lambda)$ каждого из светодиодов. Перед любым измерением проверяйте, что изображение источника сфокусировано на щели (можно двигать источник). Не двигайте линзы и щель до конца части А, иначе вам придется сделать этот пункт заново!

Результаты прямых измерений сохраните в виде файлов «R.csv», «G.csv», «B.csv» в папке «B3» на флешке.



B4^{0.30} Для каждого цвета RGB-LED укажите номер пикселя $N_{\max}$, которому соответствует излучение светодиода с наибольшей интенсивностью.

Ответ:

Цвет	Синий	Зеленый	Красный
N	2651	2161	957

B5^{0.20} Можно сопоставить номеру пикселя N длину волны λ по формуле

$$\lambda = \text{slope} \cdot N + \text{shift}$$

Укажите значения **slope** и **shift**, которые следуют из юстировки, выполненной в предыдущих пунктах.

С помощью МНК найдем **slope** и **shift**

Ответ:

$$\text{slope} = -0.089 \text{ нм}$$

$$\text{shift} = 703 \text{ нм}$$

B6^{0.40} Найдите значение шага между пикселями Δx .

Сдвиг 1-го максимума дифракции зависит от длины волны по формуле

$$x = \frac{\lambda f}{d_0} \Rightarrow (N - N_0)\Delta x = \frac{\lambda f}{d_0},$$

поэтому $\Delta x = \text{slope} \cdot f/d_0$

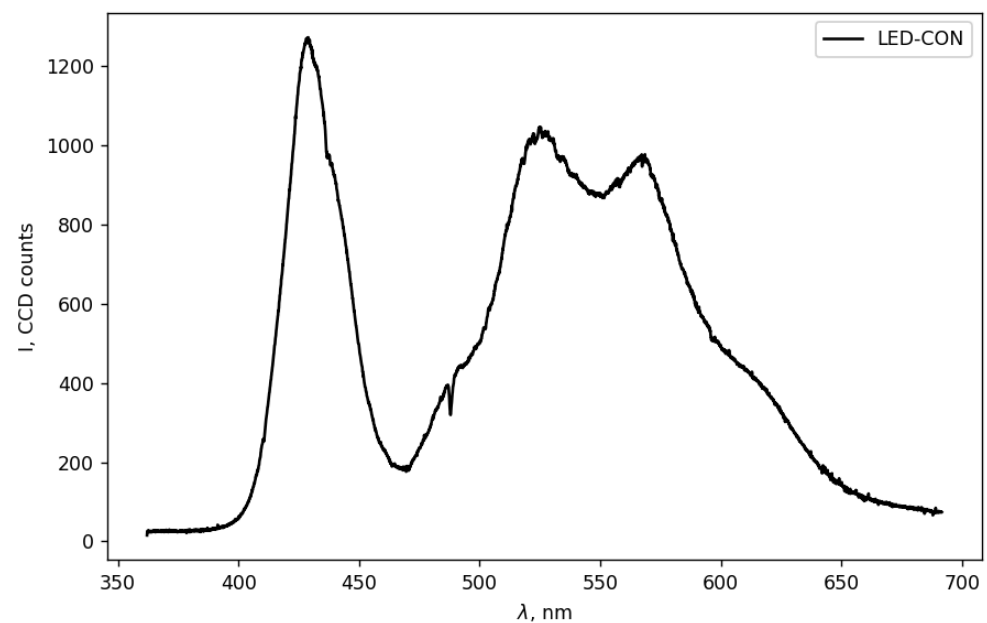
Ответ:

$$\Delta x = 7.4 \text{ мкм}$$

B7^{0.10} Поставьте на штатив кювету с водой и сфокусируйте свет LED-CON на щели. Качественно изобразите вид спектра излучения $I_0(\lambda)$ светодиода LED-CON. На спектре укажите характерные длины волн.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « LED-CON.csv » в папке « B7». В работе укажите sensitivity.

Ответ:

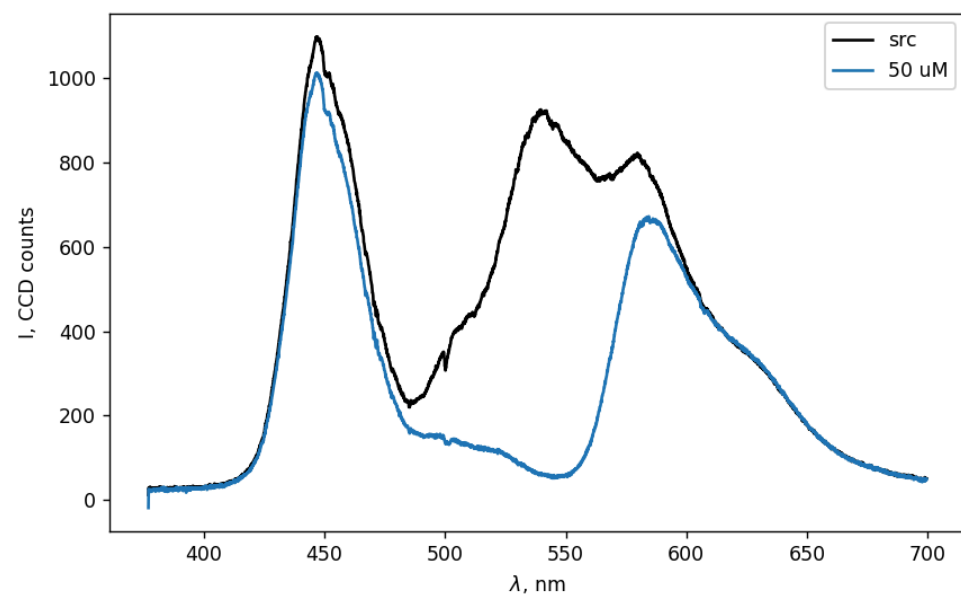


B8^{0.40}

Получите спектр излучения $I(\lambda)$ света светодиода LED-CON после прохождения через раствор RhB с концентрацией $c = 50$ мкМ.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла «T-50.csv» в папке «B8». Укажите sensitivity.

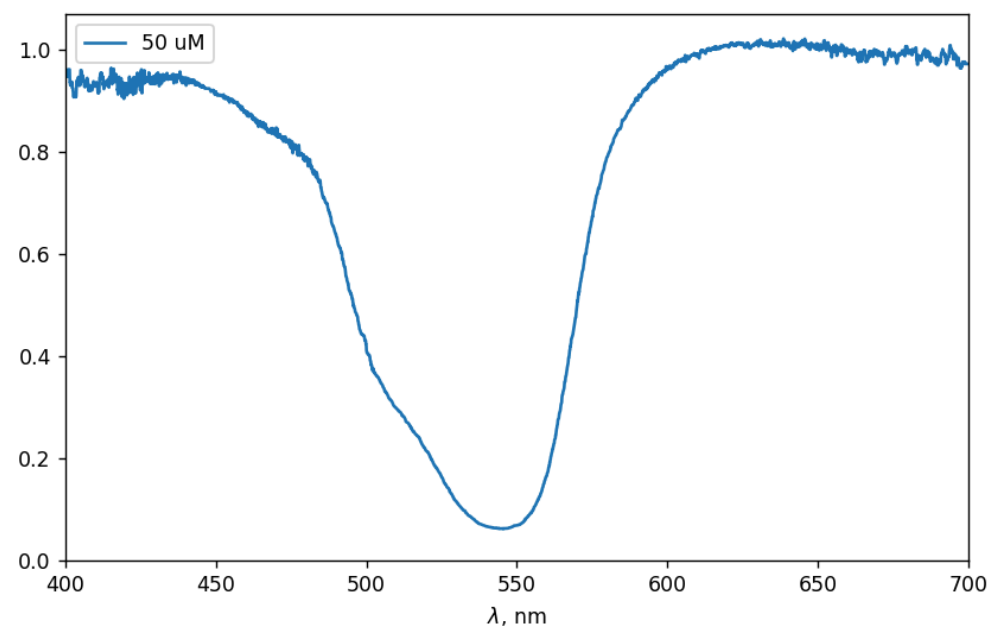
Ответ:



B9^{0.30}

Нарисуйте качественный вид $I(\lambda)/I_0(\lambda)$. Укажите длину волны $\lambda_{\text{RhB,max}}$ при которой поглощение света раствором родамина с концентрацией $c = 50$ мкМ максимально.

Ответ:



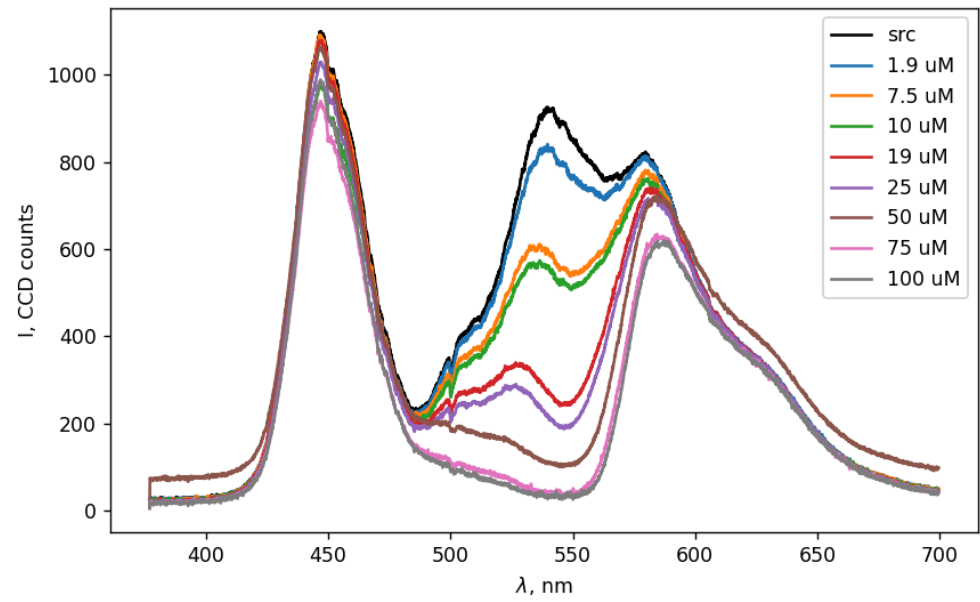
Ответ:

$\lambda_{RhB,max} = 543 \text{ нм}$

B10^{2.00} Повторите измерения пунктов **B7** и **B8** для раствора с $c = 50 \text{ мкМ}$ для 6-ти других концентраций RhB в диапазоне $[1, 100] \text{ мкМ}$. Результаты прямых измерений сохраните в виде файлов «T-c.csv» в папке «B10», где c – концентрация родамина в мкМ . Для каждого файла укажите sensitivity.

Примечание: спектр источника и фон могут поменяться, если вы выполняете измерения достаточно долго, поэтому делайте только пробные измерения в ходе приготовления растворов. Затем сделайте чистовые измерения с чистой водой ($c = 0 \text{ мкМ}$) и всеми 7-ю приготовленным растворами.

Ответ:



B11^{0.30} Пусть монохроматический свет с длиной волны λ падает на слой прозрачной жидкости, в которой растворены частицы, который поглощают свет. Молярная концентрация частиц равна c , толщина слоя прозрачной жидкости равна L .

Определите отношение I/I_0 интенсивности света I прошедшего через раствор к интенсивности света I_0 , падающего на него. Ответ выразите через σ , c и L .

Ответ: Запишем поглощение в слое толщиной dL

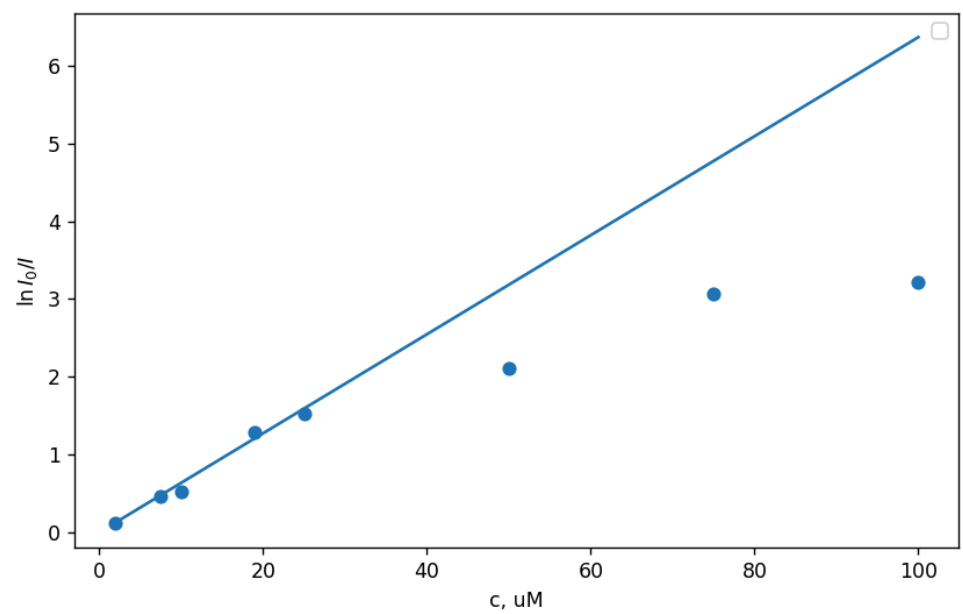
$$dI = -I\sigma c N_A L$$

Интегрирование приводит к

$$I/I_0 = e^{-\sigma c N_A L}$$

B12^{0.90} Постройте график зависимости $\ln(I_0/I)$ при $\lambda = \lambda_{RhB,max}$ от c .

Ответ:



B13^{0.30} Пусть монохроматический свет с длиной волны λ падает на слой прозрачной жидкости, в которой растворен родамин так, что концентрация мономеров равна c_M , а концентрация димеров равна c_D . Толщина слоя прозрачной жидкости равна L . Сечение поглощения мономеров родамина σ_M , сечение

поглощения димеров родамина σ_d .

Определите отношение I/I_0 интенсивности света I прошедшего через раствор к интенсивности света I_0 , падающего на него. Ответ выразите через $\sigma_{м,д}$, $c_{м,д}$ и L .

Ответ:

$$I/I_0 = e^{-(\sigma_{м}c_{м}+\sigma_{д}c_{д})N_A L}$$

B14^{0.20} Из вида графика $\ln I_0/I$ укажите концентрации, при которых $c_{м} \simeq c$.

Ответ:

$$c < 30 \text{ мкМ}$$

B15^{0.10} Получите формулу пересчета длин волн в эВ в виде:

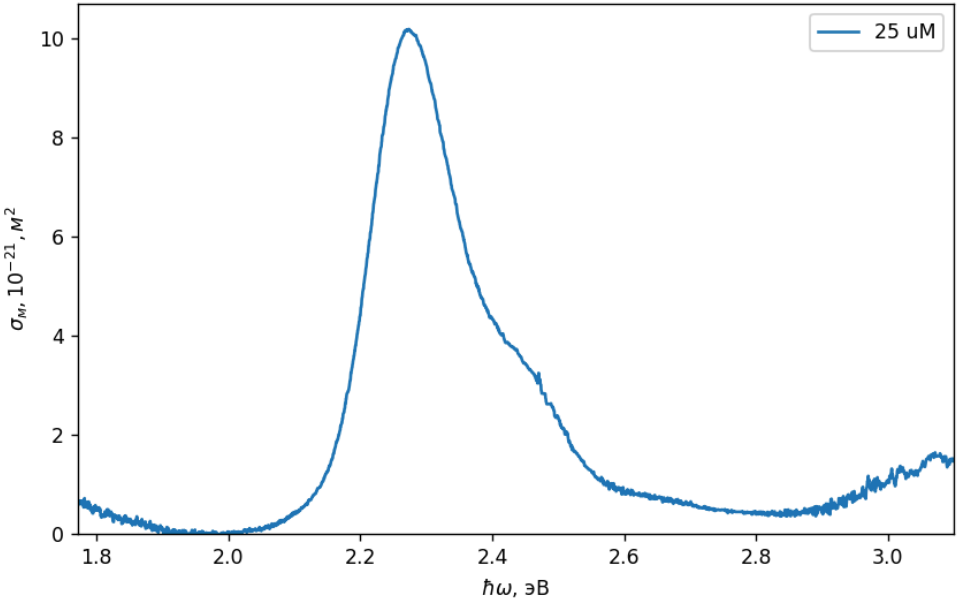
$$\frac{E}{\text{эВ}} = A \cdot \left(\frac{\lambda}{\text{нм}} \right)^\gamma$$

Ответ:

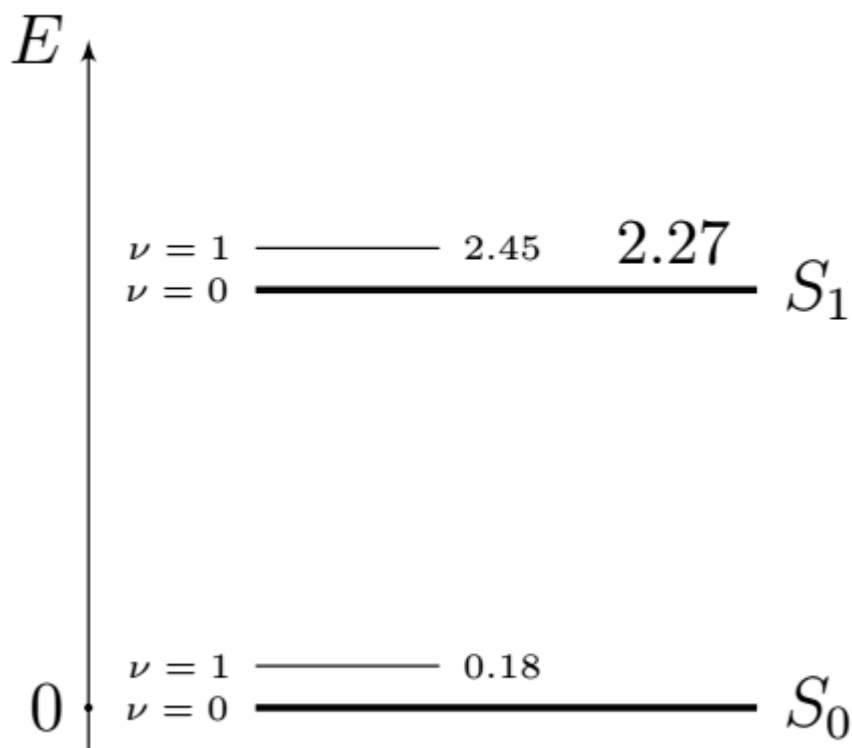
$$\frac{E}{\text{эВ}} = \frac{1240 \text{ нм}}{\lambda}$$

B16^{1.50} Постройте график $\sigma_{м}(E)$ для мономеров родамина RhB, где E – энергия фотона, взаимодействующего с родамином.

Длина кюветы $L = 1.0$ см



B17^{0.30} Нарисуйте диаграмму Яблонского родамина. Укажите значения энергий состояний. Энергию основного состояния примите равной нулю.



B18 ^{0.30} Укажите состояние, переходу в которое соответствует максимум поглощения на приведенном выше графике.

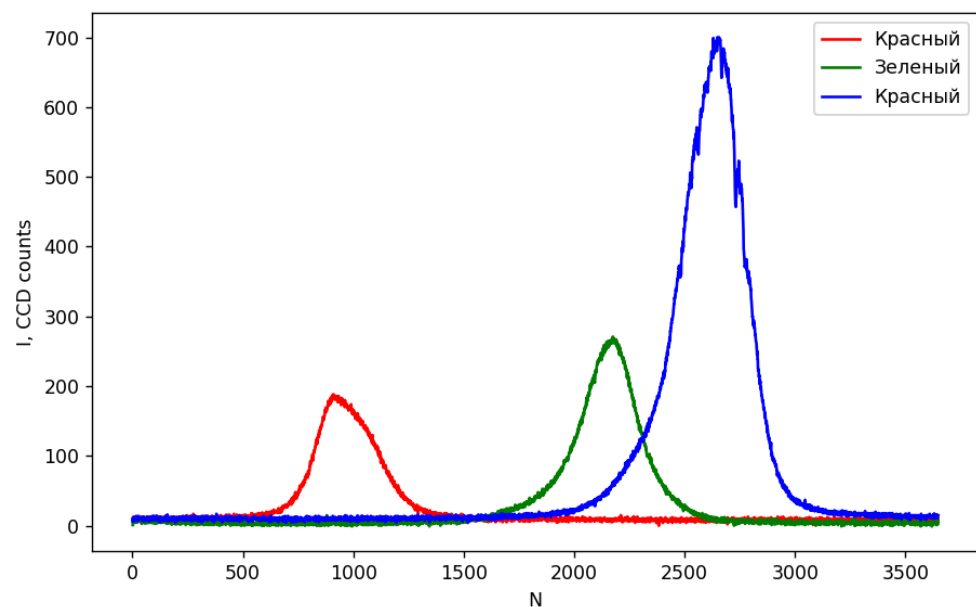
Ответ: $S_0, \nu = 1$

C1 ^{0.30} Посветите на кювету с раствором родамина каждым из лазеров. Опишите наблюдаемые оптические явления (поглощение и излучение) и объясните их с помощью диаграммы Яблонского, полученной вами в конце предыдущей части.

Ответ:			
Лазер	Поглощение	Излучение	
620 нм	нет	нет	Энергия фотонов меньше E_{S_1}
532 нм	есть, сильное	есть	Энергия фотонов близка к энергии E_{S_1} и поэтому идет большое поглощение. При этом энергия больше E_{S_1} , поэтому есть флюоресценция из возбужденного состояния
405 нм	есть, слабое	есть	Энергия фотонов больше энергии E_{S_1} , то есть идет слабое поглощение в высокие колебательные уровни. При этом энергия больше E_{S_1} , поэтому есть флюоресценция из возбужденного состояния

C2 ^{0.30} Снова измерьте спектр излучения $I(\lambda)$ каждого из светодиодов LED-RGB. **Перед любым измерением проверяйте, что изображение источника сфокусировано на щели (можно двигать источник). Не двигайте линзы и щель до конца части В, иначе вам придется сделать этот пункт заново!** Результаты прямых измерений сохраните в виде файлов « R.csv », « G.csv », « B.csv » в папке « C2 » на флешке.

Ответ:



C3^{0.20} Пусть за время τ в молекулу родамина, находящуюся в луче лазера, в среднем попадает один фотон. Выразите τ через сечение поглощения молекулы σ , интенсивность излучения лазера I_0 и частоту ω_0 излучения лазера.

Поток энергии I_0 складывается из потока фотонов с одинаковой энергией $\hbar\omega_0$. Другими словами количество фотонов, пролетающих через единицу площади, $Z = I_0/(\hbar\omega_0)$.

Тогда среднее время τ попадания фотона в молекулу равно

$$\tau = \frac{1}{\sigma Z} = \frac{\hbar\omega_0}{\sigma I_0}$$

C4^{0.90} Оцените интенсивность I_0 света в фокусе линзы L_3 , если на нее падает свет синего лазера. Мощность излучения лазера $P_0 = 5$ мВт, диаметр пучка $d_0 = 2$ мм. Оцените также величину τ .

Ответ: Пучок лазера диаметром d_0 фокусируется в пятно диаметром $d_f = \lambda f/d_0 = 45$ мкм. Тогда $I_0 = 4P_0/(\pi d_0^2) = 3$ мВт/м²

Из графика В16 для оценки возьмем значение $\sigma_{405} \approx 1 \cdot 10^{-21}$ м² (для оценки так как в этом диапазоне длин волн LED-CON практически не излучает). При этом, пользуясь формулой из прошлого пункта, получим, что $\tau = 16$ мс.

C5^{0.40} Какова мощность P флуоресцентного излучения единицы объема раствора с родамином, находящегося в луче лазера с интенсивностью I_0 и частотой ω_0 ? Считайте известным сечением поглощения σ , время жизни возбужденного состояния $\tau_0 \ll \tau$ и молярную концентрацию родамина c . Также считайте, что флуоресценция происходит в узком диапазоне частот близких к ω .

Если вы не сделали этот пункт, то считайте известным, что $P \propto I_0 c$.

Ответ: Полное время цикла флуоресценции $\tau + \tau_0 \simeq \tau$. Раз за это время из молекулы вылетает фотон с энергией $\hbar\omega$, поэтому от единичной молекулы

$$P_1 = \frac{\hbar\omega}{\tau} = \frac{\omega}{\omega_0} \sigma I_0$$

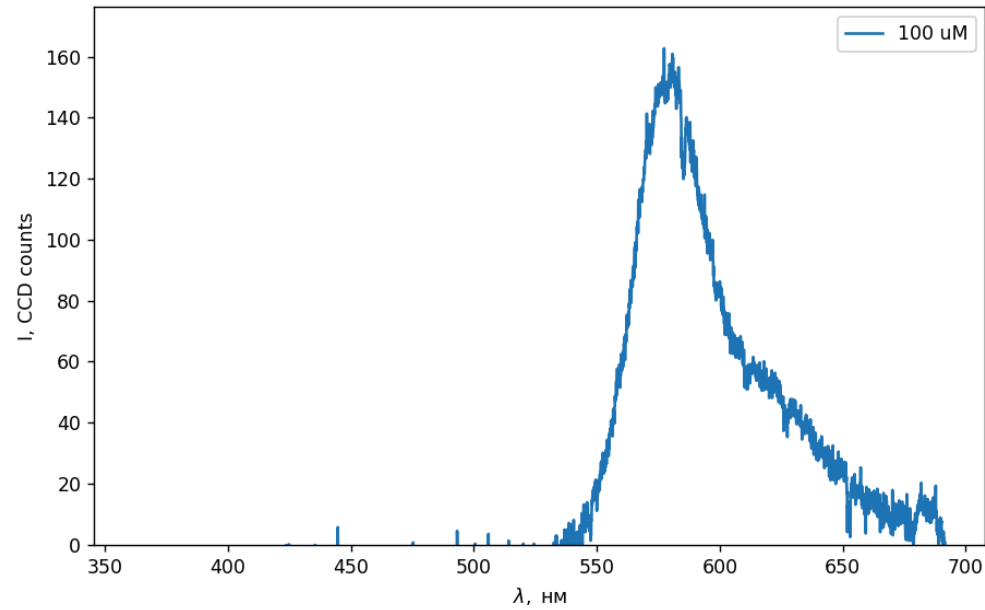
при этом

$$P = P_1 c N_A = \frac{\omega}{\omega_0} I_0 \cdot \sigma c N_A$$

C6^{0.50} Получите спектр флуоресценции родамина при возбуждении фиолетовым лазером в растворе с концентрацией 100 мкМ. Нарисуйте качественный график спектра флуоресценции $I_{405}(\lambda)$. Укажите длину волны $\lambda_{405, \max}$, при которой излучение флуоресценции максимально. Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « 405.csv » в папке « C6 » на флешке.

Не изменяйте никаких элементов установки кроме кювет в течение следующих пунктов.

Ответ:

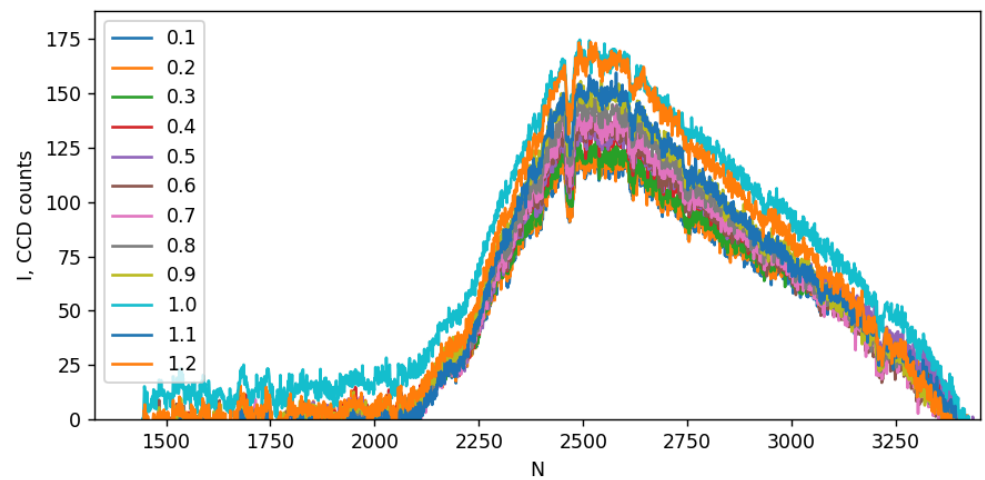


$\lambda_{405,\text{max}} = 578 \text{ нм}$

C7^{2.30} Удалите большую часть раствора родамина из кюветы с помощью шприца объемом 3 мл. Запишите значение объема V_0 раствора внутри шприца.

Понемногу добавляя раствор в кювету, изучите зависимость интенсивности флюоресценции $I_{405}(\lambda = \lambda_{405,\text{max}})$ в зависимости от объема жидкости V внутри шприца.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файлов «405- V .csv» в папке «C7» на флешке, где V – объем жидкости в шприце.



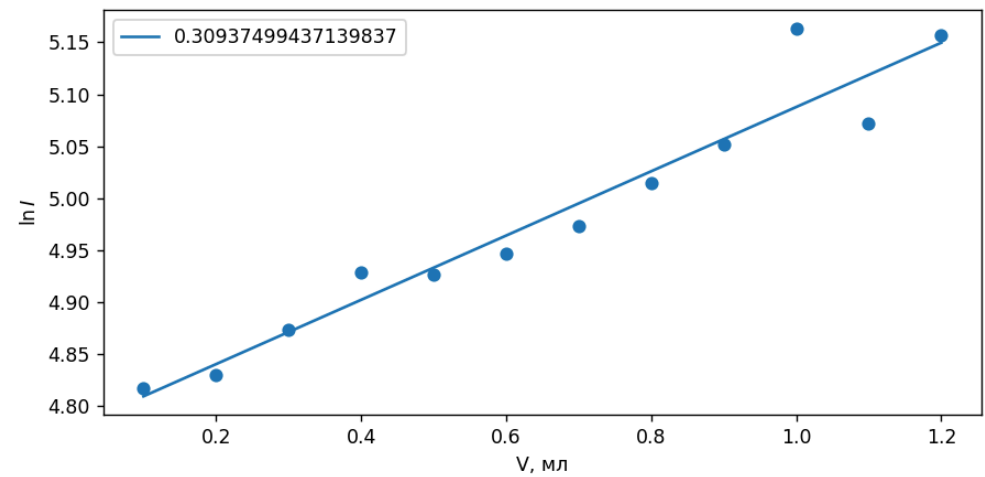
C8^{1.50} Постройте линейризованный график I от V . Определите сечение поглощения σ_{405} молекул родамина на длине волны синего лазера.

Как мы видели, интенсивность флюоресценции пропорциональна мощности возбуждающего излучения, поэтому интенсивность флюоресценции экспоненциально спадает с высотой внутри раствора.

$$I_{405}(z) = I_{405} \cdot e^{-\sigma_{405} \cdot c N_A z}$$

Поэтому, меняя объем раствора в кювете, мы меняем интенсивность флюоресценции на той высоте, откуда собирается сигнал для CCD линейки. Площадь сечения кюветы $S = 4.0 \text{ мл}/4.0 \text{ см} = 1.0 \text{ см}^2$, поэтому зависимость $\ln I_{405}$ от V линейная с коэффициентом наклона $\sigma_{405} c N_A / S$.

Когда уровень раствора ниже чем уровень, с которого собирается сигнал, интенсивность флюоресценции равно нулю, поэтому линейризация работает при объёмах выше некоторого.

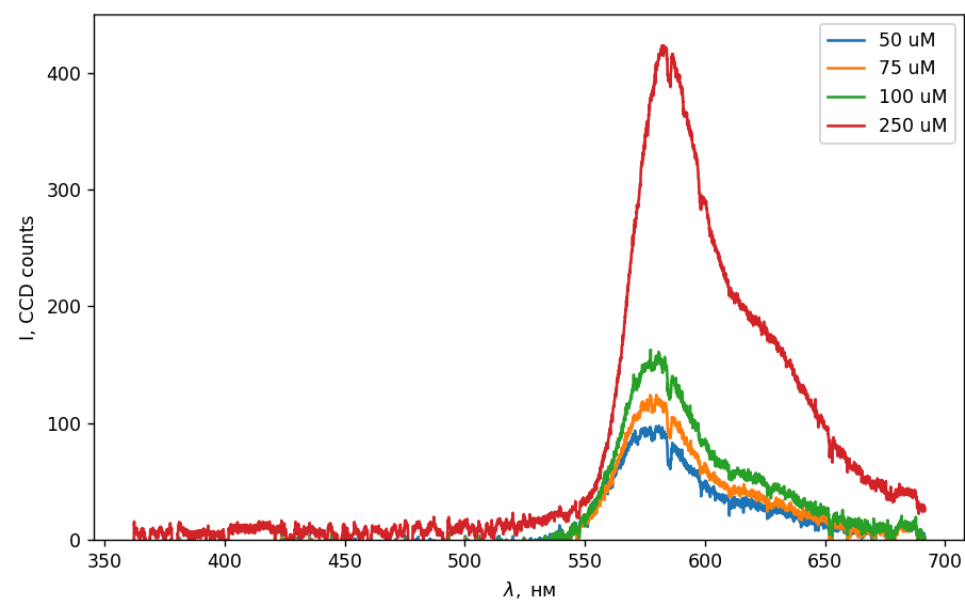


Ответ:

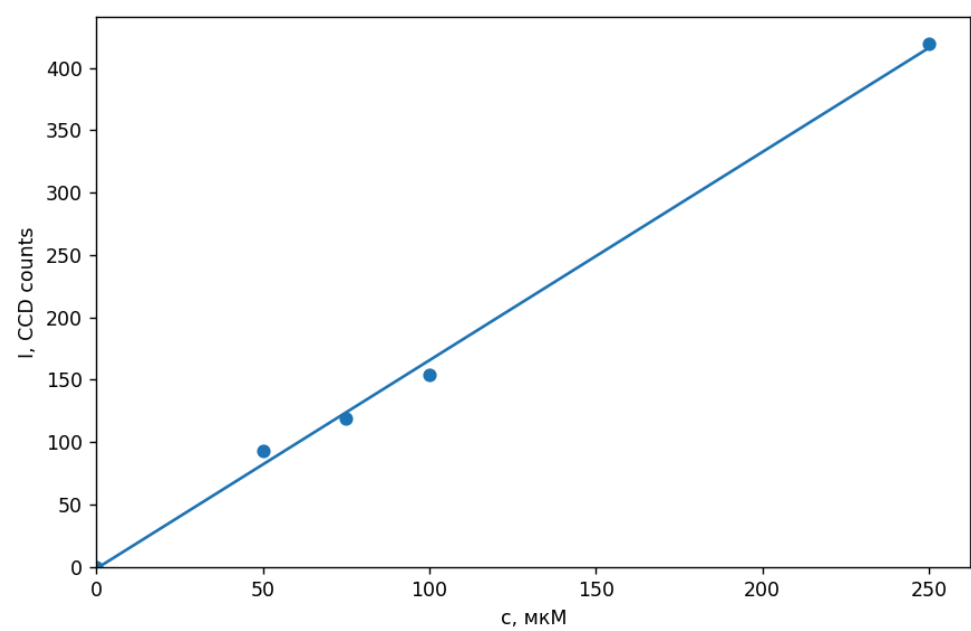
$$\sigma_{405} = 0.50 \cdot 10^{-21} \text{ м}^2$$

C9^{2.00} Для четырех других концентраций родамина c измерьте спектр флюоресценции $I_{405}(\lambda)$.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « 405- c .csv » в папке « C9 » на флешке, где c – концентрация родамина в мкМ. Для каждого файла укажите sensitivity.



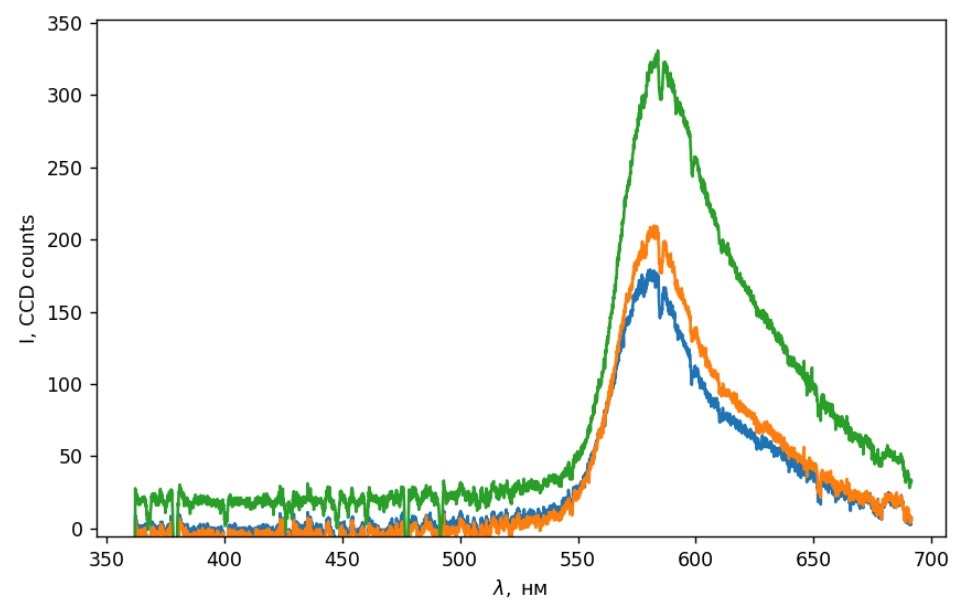
C10^{1.20} Постройте линеаризованный график $I_{405}(\lambda_{405,\text{max}})$ от c .



C11^{0.20} Получите спектр флюоресценции родамина при возбуждении зеленым лазером.

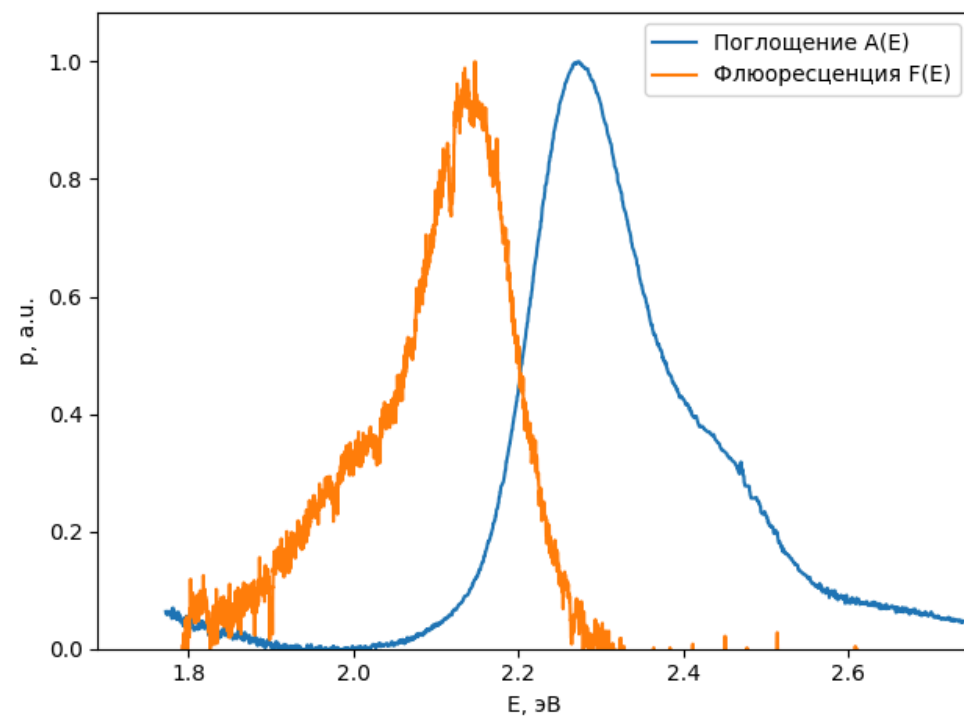
Нарисуйте качественный график спектр флюоресценции $I_{532}(\lambda)$.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « 532.csv » в папке « C11 » на флешке.



C12^{0.80}

На одном качественном графике нарисуйте графики $A(E)$ и $F(E)$. Укажите характерные энергии всех особенностей.



C13^{0.50}

Нарисуйте качественную диаграмму Яблонского родамина. Укажите значения энергий состояний. Энергию основного состояния примите равной нулю.

